

C Rikiavimas

Duotas n sveikųjų skaičių $x_1, x_2, \dots, x_n$ sąrašas. Jums reikia atsakyti į q užklausų (a, b) . Vienos operacijos metu jūs galite atlikti vieną šių veiksmų:

- išrikiuoti pirmus a skaičių nemažėjimo tvarka, arba
- išrikiuoti paskutinius b skaičių nemažėjimo tvarka.

Kiekvienai užklausiai jums reikia rasti mažiausią operacijų skaičių, reikalingą išrikiuoti sąrašą nemažėjimo tvarka. Apdorodami kiekvieną užklausą naudokite pradinį sąrašą $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateikti du sveikieji skaičiai n ir q – skaičių sąrašo ilgis ir užklausų skaičius.

Antroje eilutėje pateikta n sveikųjų skaičių $x_1, x_2, \dots, x_n$ – sąrašo elementai.

Kitose q eilučių duotos užklausos. Kiekvienoje eilutėje pateikti du sveikieji skaičiai a ir b .

Išvestis

Išveskite q eilučių – atsakymus į kiekvieną užklausą. Jei išrikiuoti masyvo neįmanoma, išveskite "-1".

Ribožimai

- $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq x_i \leq 10^9$
- $1 \leq a, b \leq n$ visose užklausose

Pavyzdys

Pradiniai duomenys:

```
6 3
3 1 4 1 5 9
4 1
3 3
2 5
```

Išvestis:

```
1
-1
2
```

Paaškinimas: Pirmoje užklausoje sąrašą galima išrikiuoti panaudojant vieną operaciją – išrikiuoti pirmus 4 elementus.

Antroje užklausoje neįmanoma išrikiuoti sąrašo naudojant duotas operacijas.

Trečioje užklausoje sąrašą galima išrikiuoti panaudojus dvi operacijas: pirma išrikiuoti pirmus 2 elementus ir tada išrikiuoti paskutinius 5 elementus.

Vertinimas

Dalinė užduotis	Ribojimai	Taškai
1	$n, q \leq 10$ ir $a + b \leq n$ visose užklausoje	6
2	$n, q \leq 10$	5
3	$a + b \leq n$ visose užklausoje	7
4	$1 \leq x_i \leq 2$	14
5	$n, q \leq 5000$ ir sąrašas yra skaičių $1, 2, \dots, n$ keitinys	23
6	$n, q \leq 5000$	12
7	Papildomų ribojimų nėra	33